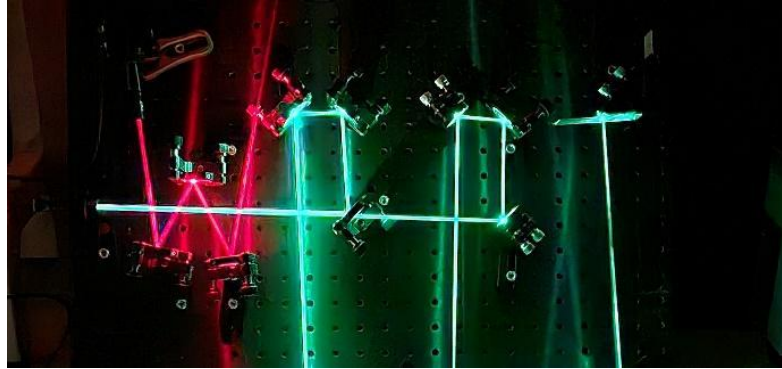


Doktorat z fizyki na



PWr

Krzysztof Walkowiak (SzD), Paweł Machnikowski (WPPT)

Szkoła Doktorska Politechniki Wrocławskiej

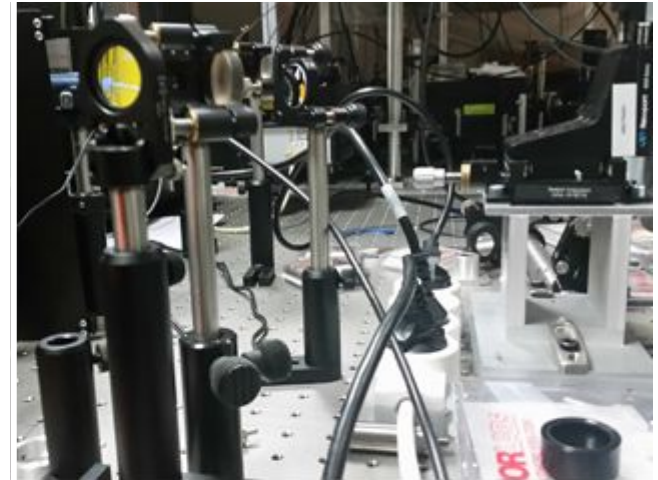
- ❑ Jedna szkoła doktorska na PWr.
 - ❑ Ponad 800 doktorantów,
 - ❑ w tym ponad 120 cudzoziemców
- ❑ 13 dyscyplin, w tym **nauki fizyczne i inżynieria materiałowa**
- ❑ Język kształcenia: angielski

Potencjał naukowy fizyki i inżynierii materiałowej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki

- ❑ 56 profesorów i profesorów uczelni (potencjalnych promotorów)
- ❑ > 1300 m² laboratoriów badawczych
- ❑ Nowoczesny sprzęt
- ❑ ~ 60 realizowanych grantów badawczych
- ❑ ~ 20 mln PLN/rok nakładów na badania
- ❑ Środki na badania, wyjazdy na konferencje
- ❑ Współpraca naukowa

Potencjał naukowy PWr – fizyka

- ❑ Katedra Fizyki Doświadczalnej
i Katedra Inżynierii Materiałów Półprzewodnikowych
 - ❑ Fizyka i technologia nowych nanomateriałów i układów hybrydowych – zastosowania w fonicznych układach scalonych, fotowoltaice nowej generacji i kryptografii kwantowej
 - ❑ Optyka kwantowa: kwantowe światło, egzotyczne stany światła i materii
 - ❑ Zaawansowane metody współczesnej spektroskopii optycznej
 - ❑ Zintegrowana fotonika kwantowa



<https://kfd.pwr.edu.pl>

Potencjał naukowy PWr – fizyka

❑ Katedra Optyki i Fotoniki

<https://optyka.wppt.pwr.edu.pl>

❑ Technologie światłowodowe

– projektowanie i charakteryzacja światłowodów

❑ Czujniki optyczne

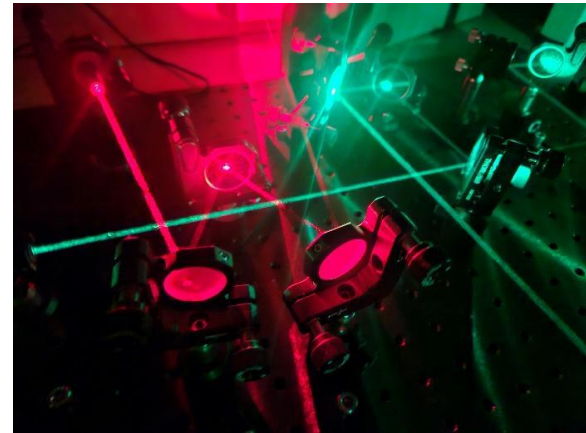
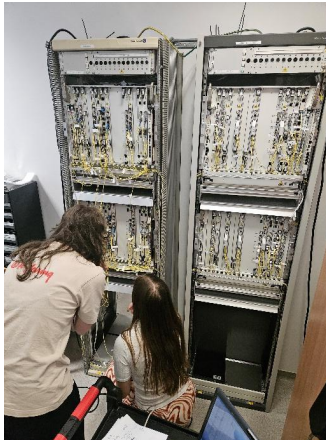
– światłowodowe pomiary temperatury, spektroskopowe czujniki gazów

❑ Kształtowanie wiązek laserowych

– specjalne wiązki świetlne dla czujników i komunikacji optycznej

❑ Optyka widzenia

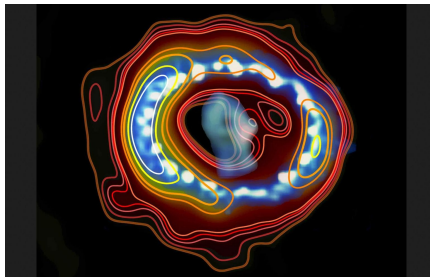
– oko jako układ optyczny



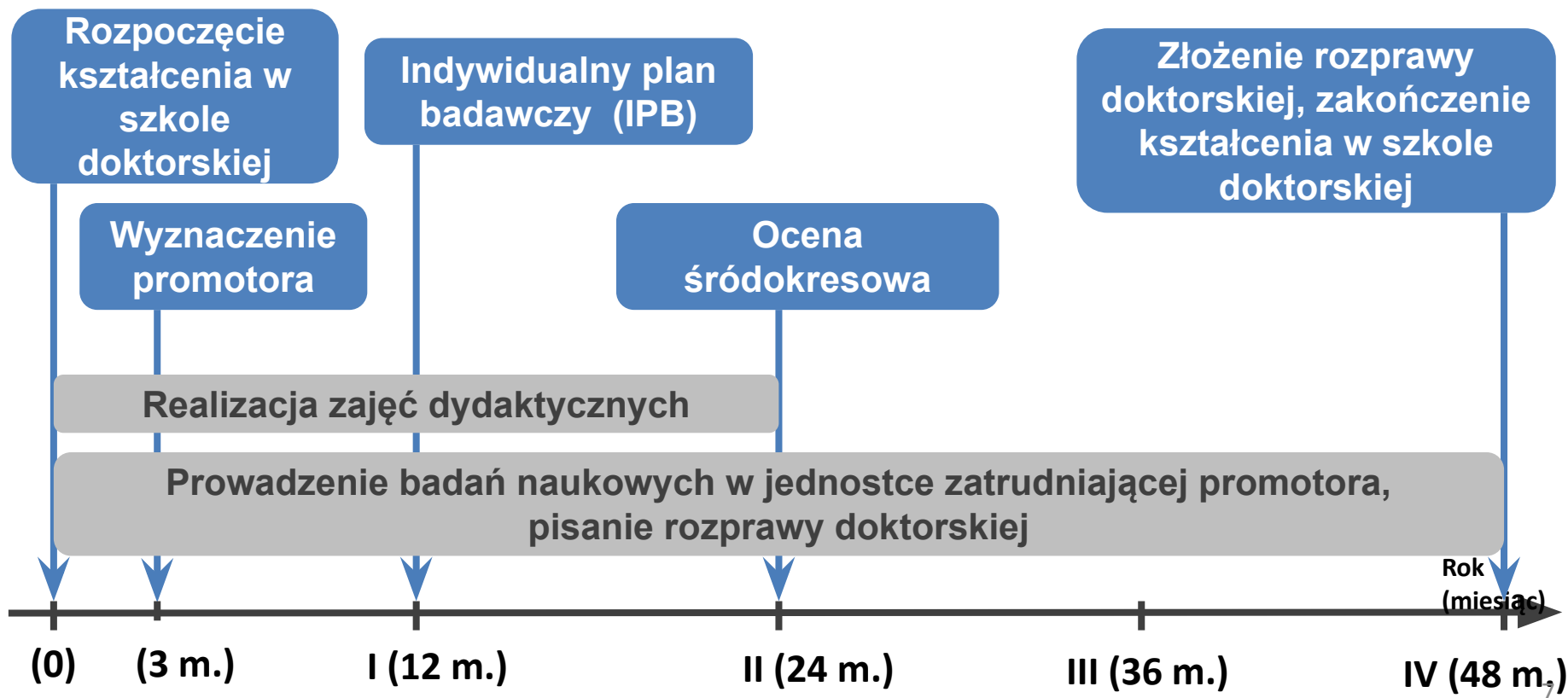
Potencjał naukowy PWr – fizyka

- ❑ Instytut Fizyki teoretycznej
 - ❑ Nanofizyka i optyka kwantowa
 - teoria nanostruktur i ich oddziaływania ze światłem
 - ❑ Fizyka układów silnie skorelowanych
 - egzotyczne i topologicznie nietrywialne stany materii
 - ❑ Fizyka materii złożonej i teoria pola
 - złożone układy elektronowe i nowe materiały kwantowe
 - ❑ Technologie kwantowe
 - ❑ Astrofizyka jądrowa

<https://ift.pwr.edu.pl/>

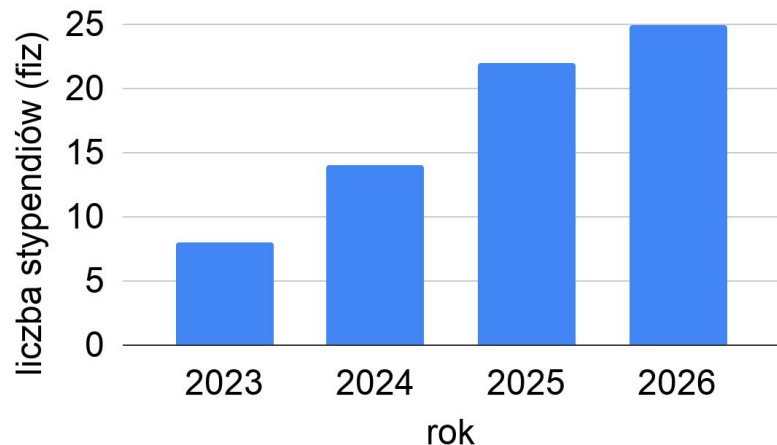


Harmonogram realizacji doktoratu



Wsparcie dla doktorantów na PWr

- ❑ Rosnąca liczba stypendiów
- ❑ Wyższe stypendia
 - ❑ 1. i 2. rok: **4700 zł** (ustawowe 3570)
→ netto 4171 zł
 - ❑ 3. i 4. rok: **5700 zł** → netto 5058 zł



- ❑ Stypendia w projektach – ponad połowa profesorów fizyki realizuje grant
- ❑ Zwiększone stypendium dla 30% najlepszych (+ **1448 zł/mies**)
- ❑ Stypendium jednorazowe 5300 PLN dla 50 najlepszych doktorantów
- ❑ Minigranty do 20 000 PLN (zakup materiałów, wyjazdy)
- ❑ Erasmus, UNITE!,...

Wsparcie dla doktorantów na PWr

- ❑ Premie za publikacje (do podziału pomiędzy autorów z PWr)
 - ❑ Nature/Science – do 45 000 zł
 - ❑ Top 1% – do 22 500 zł
 - ❑ Top 5% – do 7 500 zł
 - ❑ Top 10% – do 3 750 zł
 - ❑ Top 25% – do 1 500 zł



ChatGPT

Jak do nas dołączyć?

- ❑ Znajdź potencjalnego promotora, potencjalną promotorkę (formalnie niewiążąco) ~ **kwiecień**
 - ❑ Strony katedr i instytutu
 - ❑ Konferencje i workshopy
 - ❑ AI (użyj mózgu jako filtra!)
 - ❑ Baza Szkoły Doktorskiej
- ❑ Wspólnie przygotujcie ogólny plan badawczy
- ❑ Wejdź na stronę Szkoły Doktorskiej i ogarnij papierologię
<https://doktorat.pwr.edu.pl/jak-zostac-doktorantem> (marketing)
<https://szd.pwr.edu.pl/rekrutacja> (prawdziwe informacje)
... ale za jakiś czas, jak się pojawią informacje na 2027/2028.



ChatGPT

Termin zgłoszeń w Szkole Doktorskiej: **maj/czerwiec**

Trzeba mieć osiągnięcie naukowe!

Jak do nas dołączyć?



Jak do nas dołączyć

- ❑ Czym się kierować przy wyborze promotora?
 - ❑ Własne zainteresowania + AI

Interesuję się optyką kwantową od strony teoretycznej. Najbardziej ciekawi mnie optyka kwantowa z wykorzystaniem układów półprzewodnikowych. Chciałbym robić doktorat z fizyki teoretycznej na PWr. Kogo mógłbym wybrać na promotora?

Jak do nas dołączyć

- ❑ Czym się kierować przy wyborze promotora?
 - ❑ Własne zainteresowania + AI

Interesuję się optyką kwantową od strony teoretycznej. Najbardziej ciekawi mnie optyka kwantowa z wykorzystaniem układów półprzewodnikowych. Chciałbym robić doktorat z fizyki teoretycznej na PWr. Kogo mógłbym wybrać na promotora?

Tak — i jeśli przez „optykę kwantową” masz na myśli **teoretyczną optykę kwantową realizowaną na układach półprzewodnikowych**, to na PWr jest jedna osoba, która wyróżnia się bardzo wyraźnie: **prof. Paweł Machnikowski**.

1. Prof. Paweł Machnikowski — najbardziej bezpośrednio dopasowanie